

École Polytechnique de Montréal

Cours MTH2210A : Calcul scientifique pour ingénieurs

Session d'été court 2026

Laboratoire 3

Nelea Robert	Mifdal Mohamed Reda
Matricule 2449901	Matricule 2362498

Initialisation du notebook

```
In [15]: # Réinitialisation complète de l'environnement
          %reset -f

          # Import des bibliothèques requises
          import numpy as np
          import matplotlib.pyplot as plt
          from numpy.linalg import solve, norm, cond, det
          import sys
```

Exercice

```
In [16]: # a)
A = np.column_stack([[10,7,8,7], [7,5,6,5], [8,6,10,9], [7,5,9,10]])
b = np.array([32,23,33,31]).reshape(4,1)

AAprox = np.column_stack([[10, 7.08, 8, 6.99], [7, 5.04, 5.98, 4.99], [8.1,
6, 9.89, 9], [7.2, 5, 9, 9.98]])

xAprox = solve(AAprox, b)
x = np.array([1,1,1,1]).reshape(4,1)

errRelA = norm(A - AAprox, np.inf) / norm(A, np.inf)
errRelX = norm(x - xAprox, np.inf) / norm(x, np.inf)

# c)
bAprox = np.array([32.06, 22.87, 33.07, 30.89]).reshape(4,1)

xAprox2 = solve(A, bAprox)

errRelb = norm(b - bAprox, np.inf) / norm(b, np.inf)
errRelX2 = norm(x - xAprox2, np.inf) / norm(x, np.inf)

print(f"Erreur relative AAprox          Erreur relative xAprox")
print(f"{errRelA:16.15e}          {errRelX:16.15e}")

print(f"\nErreur relative b          Erreur relative xAprox2")
print(f"{errRelb:16.15e}          {errRelX2:16.15e}")

print(f"\nVoici le conditionement de A : {cond(A, np.inf)}")
```

Erreur relative AAprox	Erreur relative xAprox
9.090909090909085e-03	1.360000000001180e+02

Erreur relative b	Erreur relative xAprox2
3.939393939393909e-03	1.359000000000033e+01

Voici le conditionement de A : 4488.000000000056

c) L'erreur relative de A est 5 ordres de grandeurs plus petite que l'erreur relative de x. Cela s'explique par l'inégalité suivante : Erreur Relative de x $\leq$ conditionnement de A * Erreur Relative de A. Cela s'explique par le grand conditionnement de A qui est très supérieur à 1.

Tandis que l'erreur relative de b est 4 ordres de grandeurs plus petite que l'erreur relative de x2 approximé. Cela s'explique par l'inégalité suivante : Erreur Relative de x $\leq$ conditionnement de A * Erreur Relative de b. Cela s'explique par le grand conditionnement de A qui est très supérieur à 1.

Ca coûte donc moins cher de modifier b que de modifier A d'un facteur 10.

Exported with [runcell](#) — convert notebooks to HTML or PDF anytime at [runcell.dev](#).